

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

Выполнил:  
Гордеев Артём  
К3339

Проверил:  
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

## Задача

Задание:

1. Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
2. Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend
3. Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
4. Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Сайт для поиска работы

1. Вход
2. Регистрация
3. Личный кабинет пользователя (с резюме)
4. Поиск вакансий с фильтрацией по отрасли, зарплате, опыту
5. Страница с деталями вакансии (описание, требования, компания)
6. Личный кабинет работодателя (управление вакансиями)

## Ход работы

### 1 Функциональные требования системы

#### 1. Регистрация пользователя:

Описание: пользователь (соискатель или работодатель) может создать аккаунт.

Входные данные: email, password, role (job\_seeker или employer).

Правила:

- email уникален.
- пароль хранится только в виде хэша.
- создание записи в таблице пользователей и связанной записи профиля происходит строго в рамках единой транзакции.

Результат: создана запись User и соответствующий профиль (Job Seeker / Employer), перенаправление на страницу авторизации.

#### 2. Вход (аутентификация) пользователя:

Описание: пользователь может войти в систему.

Входные данные: email, password.

Результат: выдаётся токен доступа (JWT), содержащий идентификатор и роль пользователя.

#### 3. Выход:

Описание: пользователь может выйти из аккаунта.

Результат: токен доступа аннулируется/блокируется.

#### 4. Просмотр и редактирование профиля соискателя:

Описание: соискатель может просматривать и изменять личные данные (имя, фамилия, телефон). На странице профиля также отображается история откликов пользователя и список его резюме.

Входные данные: first\_name, last\_name, phone.

Ограничение: доступно только пользователям с ролью job\_seeker.

Результат: обновлены личные данные соискателя.

#### 5. Управление резюме:

Описание: соискатель может создавать, редактировать, скрывать или удалять свои резюме.

Входные данные: title, summary, skills, salary\_expectation, is\_active.

Правила:

- один соискатель может иметь несколько вариантов резюме.

Результат: создана или обновлена запись резюме.

6. Просмотр и редактирование профиля работодателя:  
Описание: работодатель может зарегистрировать компанию и управлять её данными (название, описание, сайт).  
Входные данные: company name, description, website, user\_first\_name, user\_last\_name, position.  
Ограничение: доступно только пользователям с ролью employer.  
Результат: обновлены данные компании и представителя в базе данных.
7. Управление вакансиями:  
Описание: работодатель может создавать, изменять и закрывать вакансии.  
Входные данные: title, description, requirements, salary\_min, salary\_max, experience, status.  
Правила:
  - работодатель может управлять только вакансиями своей компании.Результат: создана или изменена запись вакансии, статус обновлен (draft, active, closed).
8. Поиск и фильтрация вакансий:  
Описание: любой пользователь (в том числе неавторизованный) может искать активные вакансии.  
Входные данные: поисковый запрос (текст), industry\_id, salary, experience, параметры пагинации.  
Правила:
  - учитывается пересечение ожидаемой зарплаты с вилкой (min/max) в вакансии.
  - поиск осуществляется только по вакансиям со статусом active.Результат: выдается список карточек вакансий с поддержкой пагинации.
9. Отклик на вакансию:  
Описание: авторизованный соискатель может отправить отклик на выбранную вакансию.  
Входные данные: job\_id, resume\_id, cover\_letter.  
Ограничение: нельзя откликнуться на одну и ту же вакансию дважды (уникальная пара job\_id + job\_seeker\_id). Резюме (resume\_id) должно принадлежать текущему соискателю.  
Результат: создана запись отклика, работодатель может увидеть его в списке, начальный статус - sent.

#### 10. Обработка откликов работодателем:

Описание: работодатель может просматривать список откликнувшихся кандидатов и изменять статус их откликов.

Входные данные: `application_id`, новый статус (`viewed`, `rejected`, `interview`, `hired`).

Правила:

- работодатель имеет доступ к изменению статусов только по своим вакансиям.

Результат: статус отклика обновлен.

## 2 Нефункциональные требования системы

### 1. Безопасность:

- Пароли хранятся только в виде криптографического хэша.
- Защита эндпоинтов: доступ к созданию резюме/откликов только для соискателей, создание вакансий/управление статусами кандидатов - только для работодателей. Проверка принадлежности объекта владельцу перед модификацией.
- Валидация входных данных (длины строк, форматы email, проверка диапазонов зарплат, запрет на отрицательные значения).
- Аутентификация через JWT токены.
- Защита от SQL-инъекций путем использования параметризованных запросов или ORM.
- Ограничение частоты запросов (Rate Limiting) на эндпоинтах авторизации и регистрации.

### 2. Производительность:

- Время ответа API на операции чтения (поиск вакансий, просмотр профиля) не превышает 200 мс (p95).
- Система должна быть stateless (не хранить состояние сессий в памяти сервера) для возможности горизонтального масштабирования.
- Оптимизация работы с базой данных через пулинг соединений (Connection Pool) и использование B-Tree индексов для частых выборок (например, поиск по отрасли и опыту).

### 3. Надежность:

- Ошибки сервера обрабатываются корректно (возвращается стандартизированный JSON с кодом 500 без вывода stacktrace клиенту).

- Поддержка плавного завершения работы (Graceful Shutdown) для завершения обработки текущих запросов перед остановкой или обновлением приложения.

# REST API Эндпоинты

Эндпоинты описаны в формате OpenAPI-схемы, смотри `openapi.yaml`. Для быстрого запуска Swagger написан `docker-compose`.

| Auth Аутентификация и регистрация     |                             |                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| POST                                  | /auth/register              | Регистрация нового пользователя                               |
| POST                                  | /auth/login                 | Вход в систему                                                |
| POST                                  | /auth/logout                | Выход из системы                                              |
| GET                                   | /auth/me                    | Получить данные текущего пользователя по токenu               |
| POST                                  | /auth/change-password       | Изменение пароля                                              |
| Profile Личные кабинеты пользователей |                             |                                                               |
| GET                                   | /profile/job-seeker         | Получить профиль соискателя                                   |
| PUT                                   | /profile/job-seeker         | Обновить профиль соискателя                                   |
| GET                                   | /profile/employer           | Получить профиль работодателя                                 |
| PUT                                   | /profile/employer           | Обновить профиль работодателя                                 |
| Companies Управление компаниями       |                             |                                                               |
| POST                                  | /companies                  | Регистрация компании работодателем                            |
| GET                                   | /companies/{id}             | Получить карточку компании                                    |
| PUT                                   | /companies/{id}             | Обновить данные компании                                      |
| Dictionaries Справочные данные        |                             |                                                               |
| GET                                   | /industries                 | Справочник отраслей                                           |
| Resumes Управление резюме соискателей |                             |                                                               |
| GET                                   | /resumes                    | Получить список своих резюме                                  |
| POST                                  | /resumes                    | Создать резюме                                                |
| GET                                   | /resumes/{id}               | Получить конкретное резюме (в т.ч. публично для работодателя) |
| PUT                                   | /resumes/{id}               | Обновить резюме                                               |
| DELETE                                | /resumes/{id}               | Удалить резюме                                                |
| Jobs Вакансии                         |                             |                                                               |
| GET                                   | /jobs                       | Поиск вакансий                                                |
| POST                                  | /jobs                       | Создать вакансию                                              |
| GET                                   | /jobs/{id}                  | Детальная страница вакансии                                   |
| PUT                                   | /jobs/{id}                  | Редактировать вакансию                                        |
| DELETE                                | /jobs/{id}                  | Удалить (заархивировать) вакансию                             |
| Applications Отклики на вакансии      |                             |                                                               |
| GET                                   | /applications/me            | История откликов соискателя                                   |
| GET                                   | /jobs/{job_id}/applications | Просмотр откликов на вакансию (для работодателя)              |
| POST                                  | /jobs/{job_id}/apply        | Откликнуться на вакансию                                      |
| PATCH                                 | /applications/{id}/status   | Изменить статус отклика                                       |

## **Вывод**

В ходе данной домашней работы были сформулированы функциональные и нефункциональные требования к сервису по поиску работы, а также спроектированы REST API эндпоинты. Написана OpenAPI документация.